தீர்வு

$$|A| = \begin{vmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 8(21-16)+6(-18+8)+2(24-14) = 40-60+20 = 0.$$

சேர்ப்பு அணியின் வரையறைப்படி கிடைப்பது

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} (21-16) & -(-18+8) & (24-14) \\ -(-18+8) & (24-4) & -(-32+12) \\ (24-14) & -(-32+12) & (56-36) \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 10 \\ 10 & 20 & 20 \\ 10 & 20 & 20 \end{bmatrix}.$$

எனவே,

$$A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 10 & 10 \\ 10 & 20 & 20 \\ 10 & 20 & 20 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 40-60+20 & 80-120+40 & 80-120+40 \\ -30+70-40 & -60+140-80 & -60+140-80 \\ 10-40+30 & 20-80+60 & 20-80+60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0I_3 = |A|I_3,$$

இதேபோல், நமக்குக் கிடைப்பது

$$(\text{adj } A)A = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 10 \\ 10 & 20 & 20 \\ 10 & 20 & 20 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 40-60+20 & -30+70-40 & 10-40+30 \\ 80-120+40 & -60+140-80 & 20-80+60 \\ 80-120+40 & -60+140-80 & 20-80+60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0I_3 = |A|I_3.$$

எனவே, $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A|I_3$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

1.2.2 ஒரு சதுர அணியின் நேர்மாறு அணி (Definition of inverse matrix of a square matrix)

ஒரு சதுர அணியின் நேர்மாறு அணியை வரையறுப்போம்.

வரையறை 1.2

A என்பது ஒரு n வரிசையுடைய சதுர அணி என்க. $AB = BA = I_n$ எனுமாறு B என்ற ஒரு சதுர அணி இருப்பின், B ஆனது A -இன் நேர்மாறு அணி எனப்படும்.

தேற்றம் 1.2

ஒரு சதுர அணிக்கு நேர்மாறு இருப்பின் அது ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்ததாகும்.

நிரூபணம்

A என்பது நேர்மாறு காணத்தக்க n வரிசையுடைய ஓர் அணி என்க. முடியுமானால் B மற்றும் C என்ற இரு அணிகள் A -இன் நேர்மாறு எனக்கொள்வோம். வரையறைப்படி $AB = BA = I_n$ மற்றும் $AC = CA = I_n$ ஆகும்.

இச்சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கிடைப்பது

$$C = CI_n = C(AB) = (CA)B = I_nB = B.$$

எனவே நேர்மாறு ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்ததாகும்.

குறியீடு: A -இன் நேர்மாறு A^{-1} எனக்குறிப்பிடப்படுகின்றது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 4 16-12-2022 14:46:27